

Redes de Flujo II

Anexo: Corte Mínimo y Selección de Proyectos

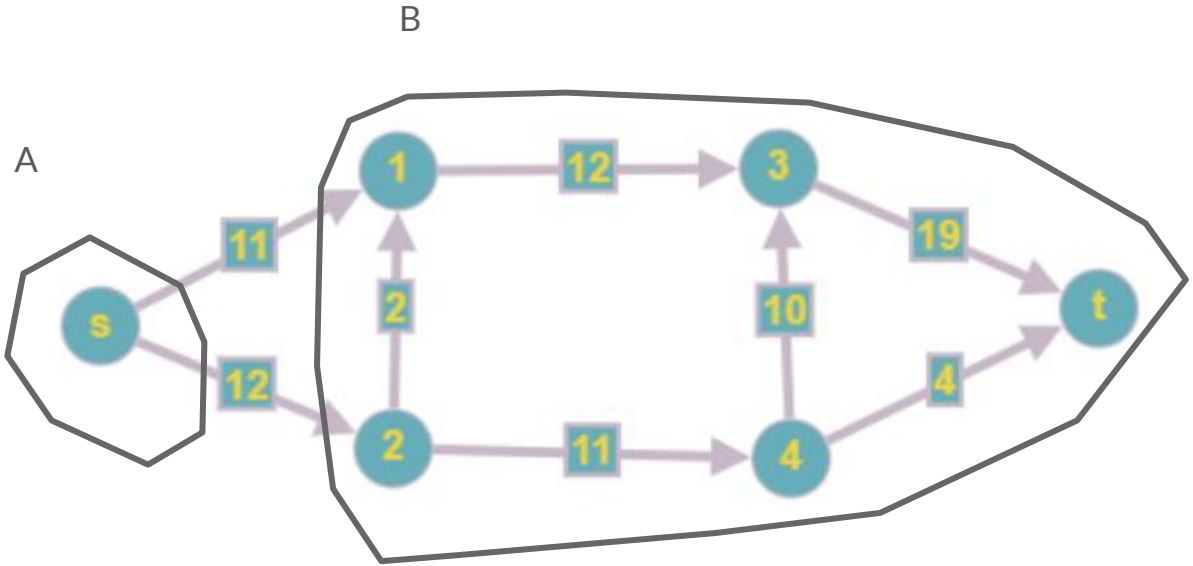
Corte Mínimo de una Red de Flujo



Cortes: Definición

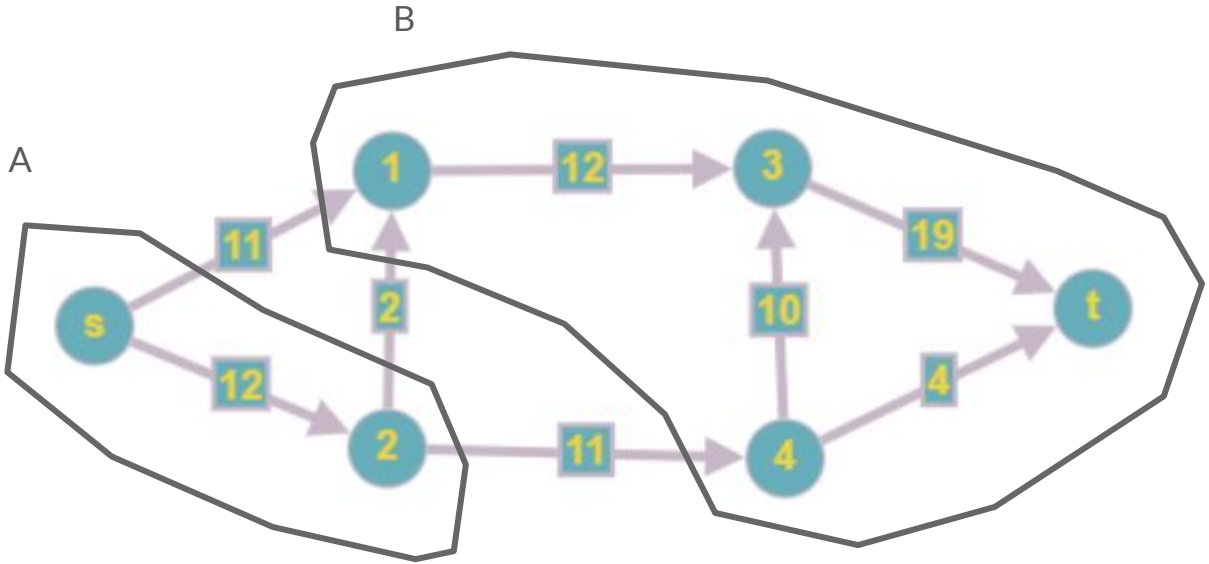
- Queremos dividir nuestra Red de Flujo en dos particiones (A,B) tales que:
  - $s \in A$
  - $t \in B$
  - Si removemos las aristas que salen de A hacia B, interrumpimos el flujo de la red
- Definimos la capacidad del corte $c(A,B)$ como la suma de las capacidades de las aristas que *salen* de A hacia B
  - $c(A,B)=\sum_{e \in A} c_e$

Cortes: Ejemplos



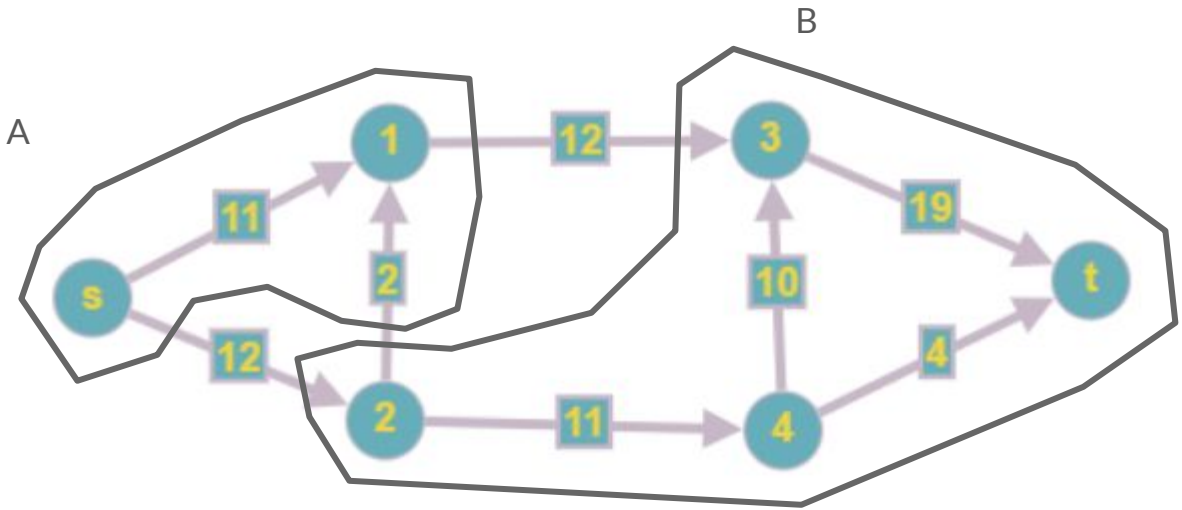
c(A,B)=11+12=23

Cortes: Ejemplos



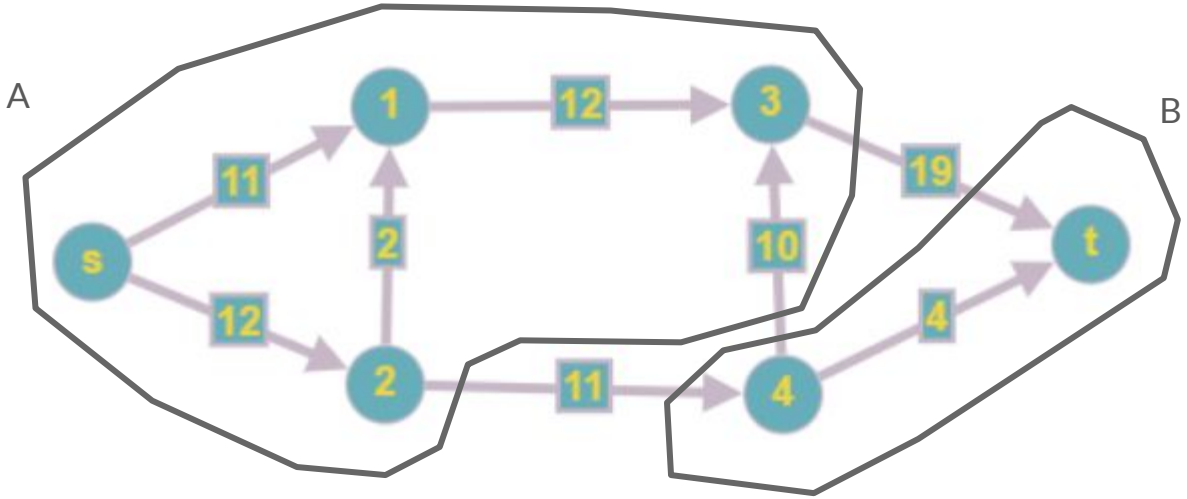
c(A,B)=11+2+11=24

Cortes: Ejemplos



c(A,B)=12+12=24

Cortes: Ejemplos



c(A,B)=11+19=30

Corte Mínimo y Teorema Max Flow - Min Cut

- De todos los cortes posibles, el más interesante es el Corte Mínimo (el de menor capacidad)
  - Representa un cuello de botella en la red
- Por el Teorema Max Flow - Min Cut, el valor del flujo máximo de la red es igual a la capacidad del corte mínimo
- ¿Cómo podemos encontrar el Corte Mínimo?
  - A partir del Grafo Inicial: por tanteo/fuerza bruta
  - A partir del Grafo Residual: buscando todos los vértices que se pueden alcanzar desde *s* (por BFS o DFS)

Corte Mínimo y Teorema Max Flow - Min Cut



Créditos: Kelly

Puede haber más de un Corte Mínimo (A,B) posible

Corte Mínimo y Teorema Max Flow - Min Cut

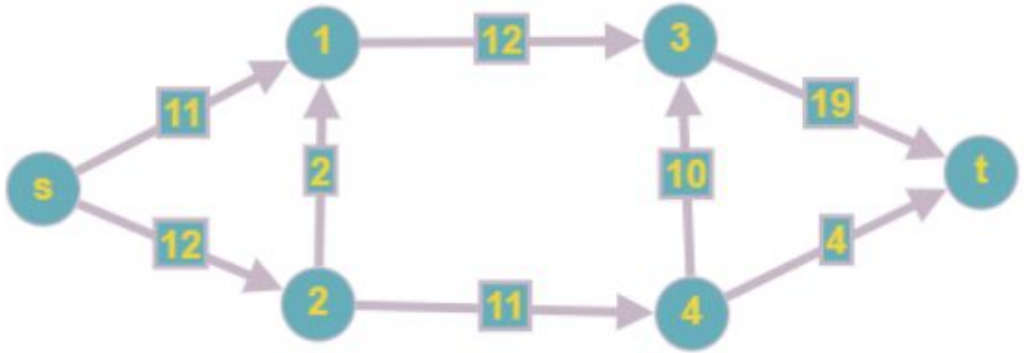


Créditos: Markus Spiske

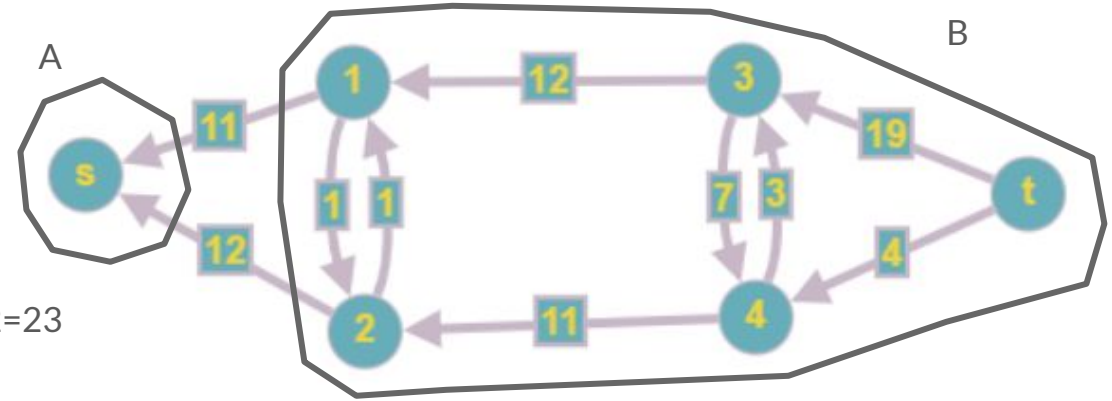
Obviamente, todos tendrán la misma capacidad $c(A,B)$

Corte Mínimo: desde el Grafo Residual

Red Original



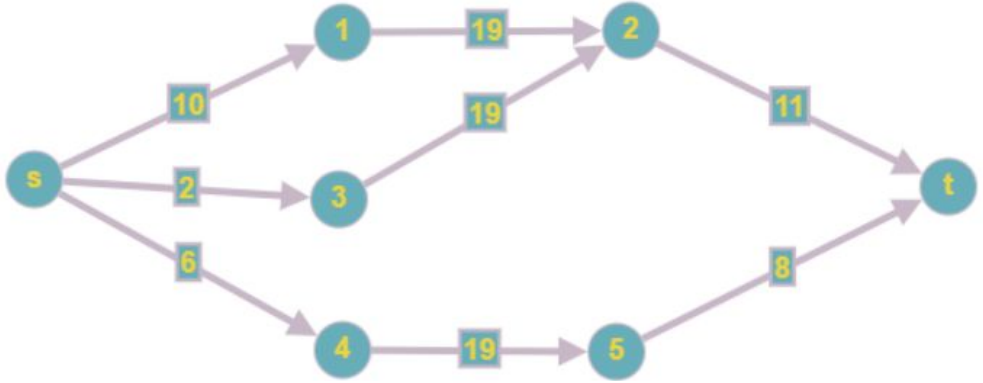
Grafo Residual



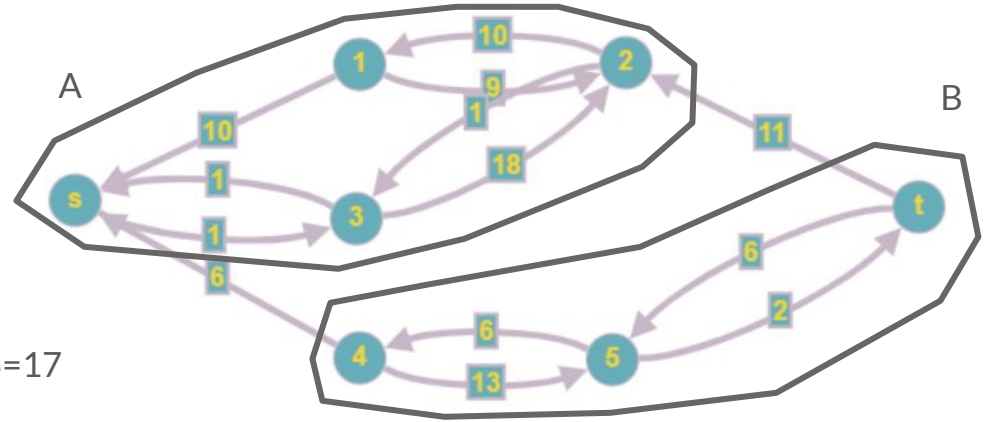
c(A,B)=11+12=23

Corte Mínimo: desde el Grafo Residual

Red Original



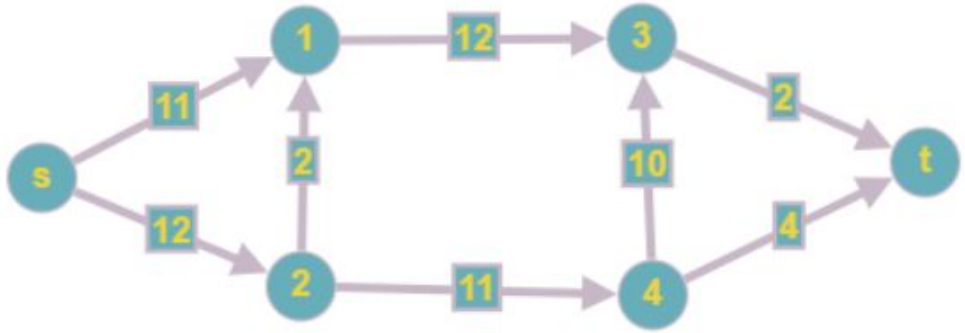
Grafo Residual



c(A,B)=11+6=17

Corte Mínimo: desde el Grafo Residual

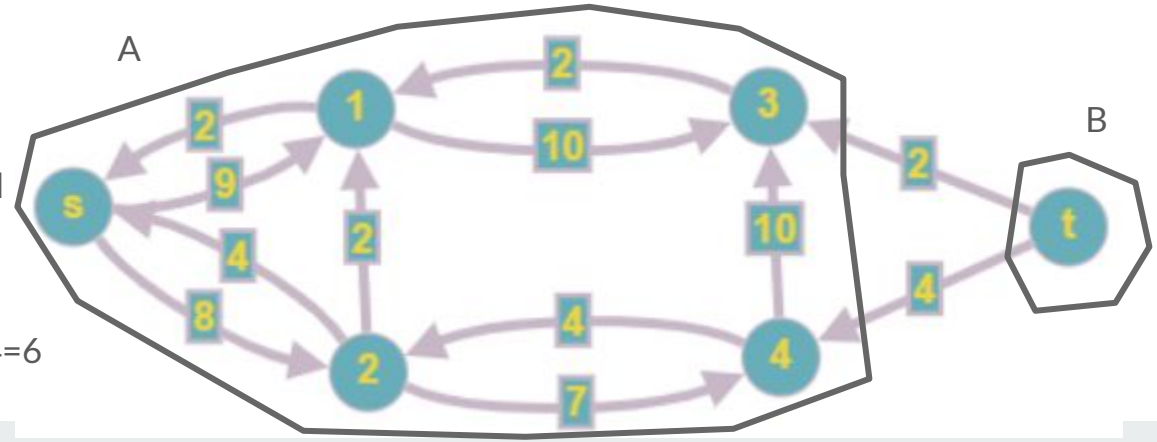
Red Original



A

B

Grafo Residual



c(A,B)=2+4=6

Selección de Proyectos



¿Por qué buscamos el Corte Mínimo?

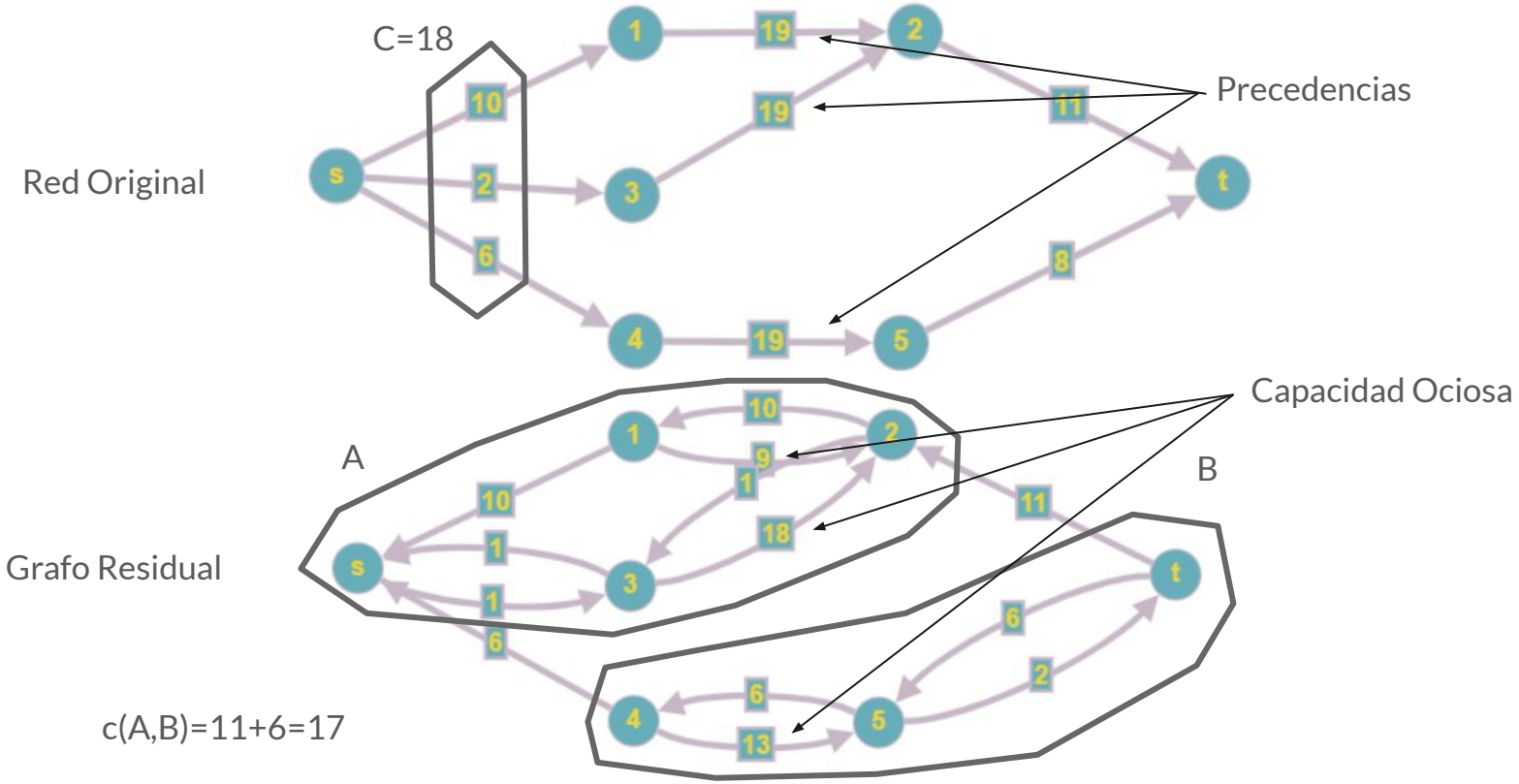
- Cuando resolvimos el problema de Selección de Proyectos terminamos buscando el Corte Mínimo
- El Corte Mínimo (A,B) garantiza dos cosas simultáneamente:
  - Ningún proyecto dentro de A va a tener precedentes en B
  - Los proyectos en A tendrán el máximo beneficio total

¿Por qué buscamos el Corte Mínimo?

¿Por qué ningún proyecto dentro de A va a tener precedentes en B?

- Sabemos que $C=\sum_{i:\ \exists(s,i)} c_i$ es una cota superior de la capacidad de la red
- La capacidad de las aristas que vinculan un proyecto con su precedente es mayor que la cota superior C de la capacidad de la red ($C+1=\sum_{i:\ \exists(s,i)} c_i+1$)
- Estas aristas siempre tendrán capacidad ociosa en el grafo residual
- Siempre podremos extender el corte a lo largo de dichas aristas
- Entonces, ningún corte mínimo podrá incluir una arista con capacidad mayor a C que tenga un vértice en A y otro en B
- Dicho de otra forma, estas aristas siempre estarán incluidas completamente en un corte mínimo

¿Por qué buscamos el Corte Mínimo? (cont.)



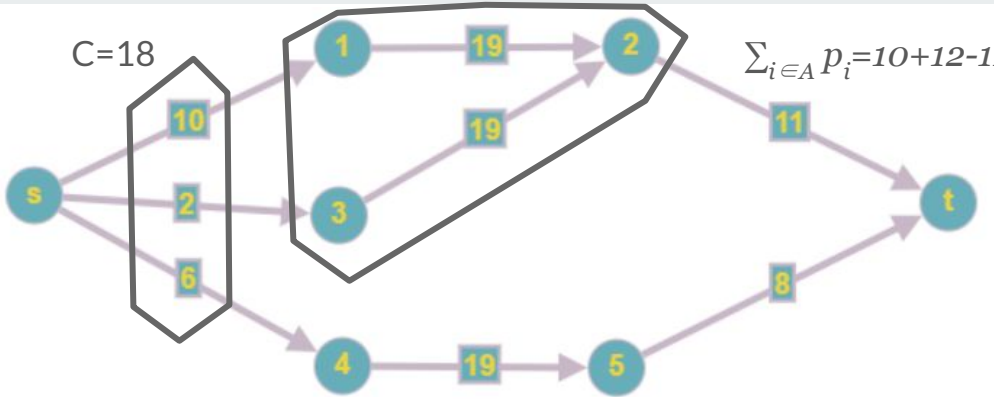
¿Por qué buscamos el Corte Mínimo? (cont.)

¿Por qué los proyectos en A tendrán el máximo beneficio total?

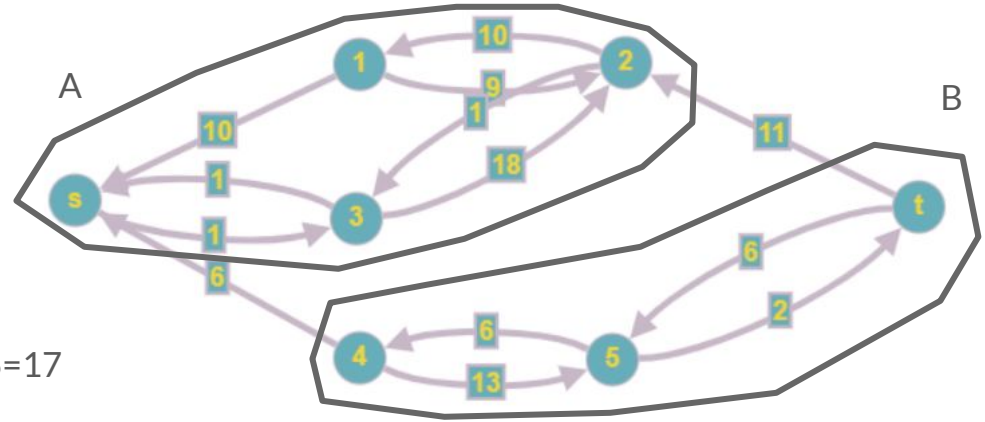
- Supongamos que el corte (A,B) es un corte mínimo
- Entonces A incluye tanto a los proyectos como sus predecesores
- Notar que la capacidad del corte (A,B) es $c(A,B)=C-\sum_{i \in A} p_i$
- Notar que C es una constante
- Notar que $\sum_{i \in A} p_i$ es el beneficio total de los proyectos seleccionados en A
- Dado que el corte (A,B) es un corte mínimo, su capacidad es la mínima posible, así que el beneficio total tiene que ser el máximo posible

¿Por qué buscamos el Corte Mínimo? (cont.)

Red Original



Grafo Residual



c(A,B)=11+6=17



¡Muchas gracias!